استاد: دکتر صدیق

- جلسه یازدهم: نظارت (Surveillance)
- تایپ: فاطمه‌سادات سخائی، آروین رشیدی و امیرمحمد جعفری اتابک
- ویراست: شکیبا شاه‌ولی، فاطمه حسن پور و ملینا ملائی
- گرافیک: سیدعلی‌سینا صدقی‌تبار
- نمونه سوالات: زینب مومنی

Tehran University of Medical Sciences



نظارت (Surveillance)

مفهوم اصلی سرویلانس، گردآوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر و انتشار به‌هنگام، مستمر و منظم داده‌های مربوط به سلامت است. آخرین مرحله و هدف اصلی سرویلانس action است که لینک تمام این مراحل قبلی به یک اقدام موثر می‌باشد؛ برای مثال در پایش مربوط به فرسودگی تحصیلی دانشجویان، نتیجه اطلاعات باید به مسئولین دانشگاه و خود دانشجویان انتقال داده شود تا اقدامات لازم انجام شود.

از خصوصیات مهم سرویلانس این است که داده‌ها باید به صورت سیستماتیک و مدام و همیشگی (Continuous) جمع‌آوری شوند. یعنی جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها به‌صورت منظم، برنامه‌ریزی‌شده و بر اساس یک چارچوب مشخص انجام می‌شود و این فرایند نه اتفاقی، نه مقطعی و نه سلیقه‌ای است.



شکل (۱)- کلمات کلیدی مرتبط با surveillance

سرویلانس درکنترل طغیان بیماری‌های واگیر و غیرواگیر کمک‌کننده است. در بحث کووید۱۹، کشورهایی که در معرض بیماری‌هایی مانند سارس بودند و پتانسیل بیشتری برای بیماری داشتند، توانستند با اهمیت بیشتر به سرویلانس، در کنترل بیماری بهتر عمل کنند.

نمونه ای از اهمیت سرویلانس: اپیدمی بیماری ابولا

بیماری ابولا یک بیماری خون‌ریزی‌دهنده ویروسی است که در گینه با ۴۹ نفر در سال ۲۰۱۴ شروع شد. این بیماری حدود ۶۰ درصد مرگ و میر داشت و بسیار کشنده بود. اولین اقدام، پیدا کردن منشأ آن بیماری بود. با گذشت زمان بیماری به کشورهای دیگر منتشر شد که نشان داد اقدامات صورت گرفته کافی نبودند. سپس پزشکان بدون مرز وارد عمل شدند و با خارج شدن بیماری از کنترل، WHO با جمع‌آوری اطلاعات، برگزاری جلسات متعدد و شناسایی کیس‌های بیماری و در نهایت آماده کردن کشورهای همسایه، به سرکوب بیماری و جلوگیری از پیشرفت آن در کشورهای دیگر کمک کرد و به مرور زمان بیماری کنترل شد .

توضیح یک سری مفاهیم

- **طغیان (outbreak)** افزایش بیش از حد انتظار موارد یک بیماری، مشکل سلامتی یا رویداد مرتبط با سلامت در یک زمان و مکان مشخص. به‌طور مثال انتظار داریم در تابستان در یک منطقه به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی، ۱۰-۲۰ کیس وبا گزارش شود. اگر ناگهان این عدد به ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ کیس افزایش یابد، با طغیان بیماری روبه‌رو هستیم (اعداد صرفاً برای فهم بهتر موضوع آورده شده‌اند).
- **اپیدمی (Epidemic)** نسبت به outbreak در سطح جامعه یا منطقه گسترده‌تر است. در متون پزشکی اپیدمی و طغیان یا outbreak به‌جای هم به کار می‌روند.

مراکز بهداشتی و خانه‌های درمان خط اول مبارزه با بیماری و پیشگیری از آن هستند و در سرویلانس نقش دارند. بدون سرویلانس، اطلاعات قابل استنادی نسبت به شرایط وجود ندارد و صرفاً در حد حدس است. در این حالت، شرایط اپیدمی با شرایط عادی فرقی ندارد؛ گویا اصلا اتفاقی رخ نداده است.

چند مثال از نظام مراقبت در کشورمان: برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه، طرح ملی الگوی پایش مستمر تغذیه

برای مطالعه بیشتر، می‌توانید به سایت WHO مراجعه کنید. هر چهار سال یک‌بار مطالعه‌ای با عنوان steps برگزار می‌شود که در آن ریسک فاکتورها (مصرف سیگار، الکل، بی‌تحرکی، مصرف غذای ناسالم، چاقی و اضافه وزن) و داده‌های جمع‌آوری شده از کشورهای مختلف، منتشر و بررسی می‌شوند.

در نهایت، در کووید ۱۹ به این نتیجه رسیدیم که سرویلانس می‌تواند در کنترل بیماری کمک‌کننده باشد، به صورتی که داده‌های هر کشور، جمع‌آوری، آنالیز، تفسیر و منتشر می‌شود و نهایتاً اقدامی بر اساس این داده‌ها انجام می‌شود.

جمع‌بندی: جمع‌آوری داده‌ها، آنالیز و تفسیر باید به موقع انجام شود و مرتبط باشد. در آخر، این داده‌ها باید منتشر شوند.

نکته: مقصد این انتشار باید سیاست‌گذارها (کسانی که قانون یا فرایندی را به اجرا در می‌آورند) باشند و همینطور افرادی که در فرایند تهیه داده‌ها دخیل بوده‌اند؛ به عنوان مثال، در فرایندی که از دانشجوها در دانشگاه داده جمع می‌شود، نتیجه داده‌ها باید به خود دانشجوها و عوامل کمک‌کننده در این کار هم اعلام شود.

توجه شود که بعد از انجام این مراحل، این پروسه مورد ارزشیابی (Evaluation) قرار می‌گیرد تا از صحت کار اطمینان حاصل شود. بنابراین، سرویلانس عملاً یک فرایند منظم و update است؛ به این معنا که باید به روز و به صورت منظم انجام شود.

نکته: فقط در صورتی سرویلانس را قطع می‌کنیم که آن بیماری ریشه‌کن (Eradication) شده باشد.

نکته: تنها بیماری که تا به حال ریشه‌کن شده است، بیماری آبله است.

در جلسات آینده، به تفاوت بین Eradication، Elimination و کنترل پرداخته خواهد شد.

سرویلانس طبقه‌بندی‌های مختلفی دارد ولی در مثال پیش رو، بیماری‌های گوارشی را بررسی می‌کنیم.

سوال: آیا زمانی که یک پاتوژن از طریق غذا وارد بدن یک فرد می‌شود، مراکز بهداشت مطلع می‌شوند؟

پاسخ: خیر؛ فرد بیمار بعد از ظهور علائم به پزشک مراجعه می‌کند و بعد از اطمینان از تشخیص درست، یعنی در صورتی که آزمایشگاه ابتلای فرد به بیماری را گزارش دهد، این بیماری به مراجع بالادستی (مثل مرکز بهداشت) اطلاع‌رسانی می‌شود. اگر این فرایندها در اسرع وقت و در کوتاه‌ترین زمان انجام شوند، از آن به عنوان شرایط ایده‌آل یاد می‌شود.

در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته، تمامی نمونه‌های بیماری به مراکز بهداشت گزارش می‌شوند تا آمار به دست آمده دقیق و قابل اتکا باشد.

به طور کلی، دو نوع نظام مراقبت (surveillance) وجود دارد:

۱. Event- Based Surveillance (EBS)

۲. Indicator -Based Surveillance (IBS)

در EBS اتفاقات مرتبط با سلامت جامعه به طور رسمی و غیررسمی مورد بررسی قرار می‌گیرند. منظور ازمنابع غیررسمی، اخباری است که از شبکه‌های مجازی فاقد تایید صلاحیت یا از سوی افرادی که منبع خبری معتبری محسوب نمی‌شوند به گوشمان می‌رسد و از صحت محتوای آن‌ها اطمینان وجود ندارد.

به عنوان مثال، خبری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه تعداد دانش آموزان غایب در یک مدرسه طی یک روز به طور ناگهانی افزایش یافته است، یا اینکه داروخانه‌ای با کمبود یک دارو به دلیل تقاضای زیاد مواجه شده است. چنین مواردی می‌توانند ناشی از شیوع یک بیماری باشند ولی صحت آن‌ها توسط سازمان‌های مربوطه تایید نشده است.

در IBS، یک شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مثلاً شاخص مرگ کودکان زیر ۵ سال یا بار بیماری‌ها (Burden of Disease). تعداد این رخدادها شمارش شده و سپس به عنوان یک شاخص، در IBS مورد بررسی قرار می‌گیرند.

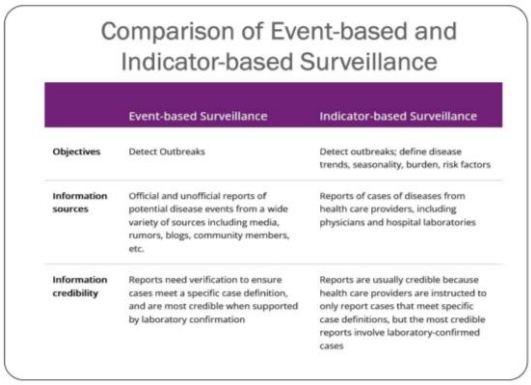
نکته: مرگ یک مادر به دلیل زایمان و مشکلات قبل و بعد از آن، یک مسئله بسیار مهم است و به مداخله سازمان‌های داخلی و حتی سازمان بهداشت جهانی منجر می‌شود چرا که چنین رخدادی با انجام اقداماتی قابل پیشگیری می‌باشد.

هدف IBS شناسایی افزایش ناگهانی بروز یک بیماری و تحلیل شرایط اپیدمیولوژیک مرتبط با آن است.

در IBS منابع رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ برخلاف EBS که هم از منابع رسمی و هم غیررسمی استفاده صورت می‌گرفت.

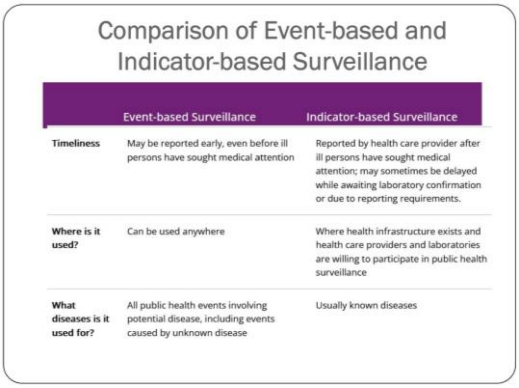
به دلیل اینکه در IBS از منابع تایید شده توسط سازمان‌های مربوطه استفاده می‌شود، سرعت تولید و انتشار اطلاعات در آن، در مقایسه با EBS کمتر است.

EBS درمورد تمام بیماری‌ها حتی آن‌هایی که ناشناخته و جدید هستند هم کمک‌کننده است؛ در صورتی که IBS فقط بیماری‌هایی که شناخته شده هستند را بررسی می‌کند.


Comparison of Event-based and Indicator-based Surveillance

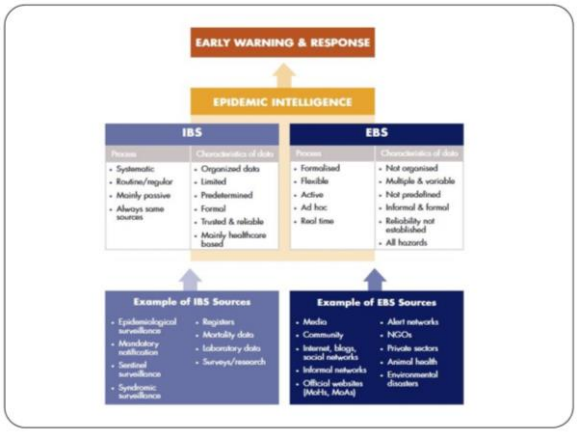
	Event-based Surveillance	Indicator-based Surveillance
Objectives	Detect Outbreaks	Detect outbreaks; define disease trends, seasonality, burden, risk factors
Information sources	Official and unofficial reports of potential disease events from a wide variety of sources including media, rumors, blogs, community members, etc.	Reports of cases of diseases from health care providers, including physicians and hospital laboratories
Information credibility	Reports need verification to ensure cases meet a specific case definition, and are most credible when supported by laboratory confirmation	Reports are usually credible because health care providers are instructed to only report cases that meet specific case definitions, but the most credible reports involve laboratory-confirmed cases

شکل ۲- بررسی تفاوت‌های EBS , IBS


Comparison of Event-based and Indicator-based Surveillance

	Event-based Surveillance	Indicator-based Surveillance
Timeliness	May be reported early, even before ill persons have sought medical attention	Reported by health care provider after ill persons have sought medical attention; may sometimes be delayed while awaiting laboratory confirmation or due to reporting requirements.
Where is it used?	Can be used anywhere	Where health infrastructure exists and health care providers and laboratories are willing to participate in public health surveillance
What diseases is it used for?	All public health events involving potential disease, including events caused by unknown disease	Usually known diseases

شکل ۳- بررسی تفاوت‌های EBS , IBS



شکل۴- بررسی تفاوت‌های EBS , IBS

ارکان اصلی سرویلانس و تحقیقات اپیدمیولوژیک در بسیاری از موارد مشترک‌اند؛ از جمله جمع‌آوری داده‌ها، آنالیز و تفسیر آن‌ها. با این تفاوت که هدف سرویلانس از انجام این مراحل، شناسایی مسئله (Problem Finding) و کشف یک مشکل برای اقدام است؛ در حالی که هدف تحقیقات اپیدمیولوژیک، حل مسئله (Problem Solving) و ارائه راهکار برای آن مشکل محسوب می‌شود.

میان سرویلانس و سیستم اطلاعات سلامت (HIS) که در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، تفاوت‌هایی وجود دارد. در HIS، موارد بیمارستانی اغلب به‌صورت غیرمنظم، مقطعی و غیرسیستماتیک ثبت می‌شوند؛ در حالی که سورویلانس بر نظم، تداوم و پیوستگی داده‌ها استوار است. تفاوت مهم دیگر آن است که در ثبت موارد بیمارستانی، هدف اصلی و کلی، درمان بیمار است؛ اما در سرویلانس، هدف اساسی تهیه و تحلیل داده‌ها درباره بیماری برای تصمیم‌گیری‌های بهداشتی است. البته باید توجه داشت که میان این مفاهیم مرز مشخص و کاملاً جداگانه‌ای وجود ندارد و در بسیاری از موارد، هم‌پوشانی‌هایی میان آن‌ها دیده می‌شود و حتی مکمل یکدیگر هستند.

برای مثال، در برخی موارد از داده‌های HIS برای دستیابی به سرویلانس کامل‌تر استفاده می‌شود. از سرویلانس در موارد زیر بهره گرفته می‌شود: سلامت جامعه، پیشگیری از بیماری‌ها، تخصیص بودجه و منابع، پایش مرگ‌ومیر، ارزیابی عملکردها، شناسایی خلأها و کمبودها، تطبیق و گسترش بیماری‌های جدید یا بیماری‌هایی که از پیش وجود داشته‌اند، و بررسی روندها در طول تاریخ، وسعت و مسیر طبیعی انتشار بیماری‌ها.

نکته: زمانی که تعداد مبتلایان به یک بیماری افزایش می‌یابد، ممکن است با یک بیماری جدید یا بیماری‌ای در حال شیوع مواجه باشیم؛ اما محتمل‌تر آن است که روش‌های مقابله با بیماری‌های موجود به‌درستی آموزش داده نشده باشد، مانند استفاده نکردن صحیح از ماسک یا رعایت نکردن اصول ضدعفونی.

نکته: منظور از روند (Trend)، الگوی تغییرات در ارتباط با زمان است. در اغلب موارد، روندها ماهیت زمانی دارند، هرچند می‌توان آن‌ها را از منظر جغرافیایی نیز بررسی کرد.

اهداف نظارت (Surveillance)

- شناسایی مشکلات سلامت عمومی
- طراحی مداخلات بر اساس مشکلات شناسایی‌شده
- فراهم‌کردن بستر لازم برای شکل‌گیری تحقیقات اساسی

داده‌های حاصل از نظام نظارت می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره عملکردهای مهم بهداشت عمومی ارائه دهند، از جمله:

- شناسایی اپیدمی‌ها
- شناسایی روندها در طول زمان

مراحل برنامه‌ریزی سیستم نظارتی (Surveillance)

۱. تعیین هدف

۲. تعریف کیس بر اساس معیارهایی مانند مصرف داروها، انجام اعمال جراحی و سایر شاخص‌های مرتبط.
۳. تعیین شیوه جمع‌آوری اطلاعات که متناسب با شرایط منطقه طراحی می‌شود.

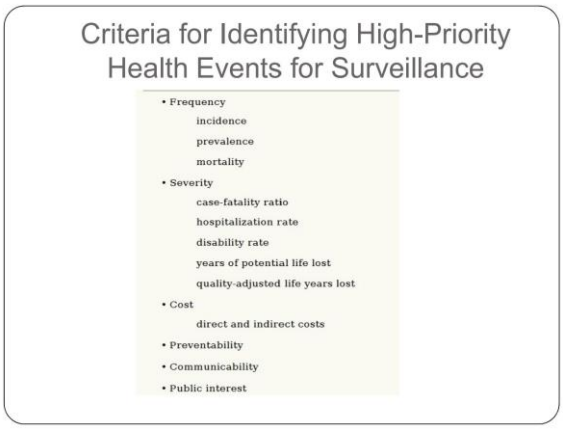
۴. مشخص‌کردن محل جمع‌آوری داده‌ها (مانند بیمارستان‌ها، مراکز بهداشت و سایر مراکز درمانی)
۵. طرح فرضیه
۶. تعیین نحوه انتشار داده‌ها روش آنالیز و تفسیر داده‌ها

اولویت‌بندی رویدادهای نیازمند نظارت

برای تعیین اولویت رویدادها، بیماری‌ها از جنبه‌های مختلف بررسی می‌شوند، از جمله: شدت بیماری، میزان شیوع، نرخ مرگ‌ومیر، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، میزان قابل پیشگیری بودن، قابلیت انتقال‌پذیری و همچنین منافع حاصل برای جامعه.

معیارهای انتخاب مشکل برای نظارت

در انتخاب یک مشکل جهت نظارت، موارد زیر مورد توجه قرار می‌گیرد: شدت و وسعت بیماری، کشندگی، امکان شیوع، میزان قابل پیشگیری بودن، قابلیت کنترل بیماری و ظرفیت سیستم سلامت برای کنترل آن؛ از جمله میزان منابع موجود و سرعت پاسخگویی سیستم.



شکل ۵- معیارهای اولویت بندی برای موضوعی که surveillance صورت می‌گیرد.

انواع نظام‌های نظارت در سلامت عمومی

۱. نظارت غیرفعال (Passive Surveillance): این روش، متداول‌ترین نوع نظارت در جوامع است. در آن، داده‌های جمع‌آوری‌شده در مراکز درمانی به‌صورت روزانه و در بازه‌های زمانی مشخص، به وزارت بهداشت گزارش می‌شوند. نام دیگر این روش Provider-based Data Collection است.

- **مزایا:** کم‌هزینه بودن، استاندارد بودن، مناسب برای جمعیت‌های بزرگ.
- **معایب:** گزارش‌دهی ناقص (Underreporting)، کامل نبودن داده‌ها، درگیر بودن کادر درمان

۲. نظارت فعال (Active Surveillance): در این نوع نظارت، جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت فعال و مستقیم انجام می‌شود؛ به‌طوری که از طریق تماس یا مراجعه به مراکز مربوطه، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری می‌گردد.

- **مزایا:** انگیزه بالاتر برای گزارش‌دهی، ارائه تصویر دقیق‌تر از بیماری یا مشکل.
- **معایب:** تمرکز بر یک منطقه خاص و محدودیت در تعمیم نتایج به کل جامعه، نیاز به زمان، انرژی و هزینه بیشتر.

۳. نظارت نگهبانی (Sentinel Surveillance): این نوع نظارت، زیرمجموعه‌ای از نظارت فعال است. در این روش، تعدادی از مراکز منتخب که دارای ویژگی‌های خاصی هستند، برای جمع‌آوری داده انتخاب می‌شوند. از جمله این ویژگی‌ها: انگیزه کافی کارکنان، تجهیزات و کیفیت مناسب آزمایشگاهی، کادر درمانی مجرب، تمایل افراد به مشارکت و دسترسی آسان به جمعیت هدف

نکته: این روش معمولاً به‌صورت کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

۴. نظارت سندرومیک (Syndromic Surveillance): این روش که منشأ آن مقابله با بیوتروریسم است، بر شناسایی علائم اولیه مشخص در جامعه تمرکز دارد و به عامل بیماری‌زا (Etiology) توجهی ندارد. برای مثال، بروز ناگهانی سرفه در تعدادی از افراد پس از باز کردن پاکت‌های پستی در یک منطقه محدود. این روش موجب صرفه‌جویی در زمان می‌شود و در بررسی تجمعات گسترده کاربرد دارد که به آن Mass Gathering Surveillance گفته می‌شود.

۵. نظارت پس از بازاریابی (Post-Marketing Surveillance): این روش بیشتر در مورد داروها کاربرد دارد. پس از طی تمامی مراحل کارآزمایی، اثرات دارو در شرایط واقعی مصرف، از جمله عوارض جانبی آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۶. نظارت الکترونیک (Digital Surveillance): در این نوع نظارت، از ابزارها و فناوری‌های الکترونیکی برای جمع‌آوری، ثبت و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود.

ویژگی‌های یک سیستم نظارت مطلوب عبارت‌اند از:

- مفید بودن
- کیفیت بالای داده‌ها
- دریافت به‌موقع اطلاعات، انعطاف‌پذیری
- سادگی
- قابلیت استفاده در شرایط مختلف
- حساسیت مناسب
- ارزش اخباری مثبت
- معرف بودن جامعه هدف
- مقبولیت

Surveillance System Attributes

Attribute	Question It Answers
Usefulness	How useful is the system in accomplishing its objectives?
Data quality	How reliable are the available data? How complete and accurate are data fields in the reports received by the system?
Timeliness	How quickly are reports received?
Flexibility	How quickly can the system adapt to changes?
Simplicity	How easy is the system's operation?

شکل (۶)_ خصوصیات surveillance

Surveillance System Attributes

Attribute	Question It Answers
Stability	Does the surveillance system work well? Does it break down often?
Sensitivity	How well does it capture the intended cases?
Predictive value positive	How many of the reported cases meet the case definition?
Representativeness	How good is the system at representing the population under surveillance?
Acceptability	How easy is the system's operation?

شکل(۷)_ ادامه خصوصیات surveillance

بررسی خصوصیات

- زمان (انتظار در هر مرحله)(Timeliness): باتوجه به اهمیت مراقبت در تصمیم سازی مهم است که اطلاعات لازم به موقع در دسترس قرار گیرند.
- حساسیت و ارزش اخباری مثبت بعنوان شاخص های توانایی نظام مراقبت در تشخیص موارد
- سادگی(Simplicity): به طور معمول افراد درگیر کار مراقبت آموزش ویژه ای به این منظور ندیده اند. در نتیجه نظام مراقبت، بایستی از ساده ترین لازمه برخوردار بوده و در عین حال قابلیت رسیدن به اهداف خود را نیز دارا باشد. واژه کلا
- قابلیت پذیرش(Acceptability): تمایل افراد به گزارش دهی و نیز شرکت در مراقبت که ضامن موفقیت آن خواهد بود. مثلا؟
- انعطاف پذیری (Flexibility): درصورت ایجاد تغییر در نظام مراقبت بتوان با هزینه و زحمت کم آن را با همان خوب. به عنوان مثال اضافه کردن بیماری و یا مشخصات (وی) جدید به نظام مراقبت فعلی در زمان کم و با صرف منابع انسانی و مالی اندک قابل انجام باشد. versatile and adaptable
- معرف بودن(Representativeness): اینکه گزارشات حاصل از نظام مراقبت چه گروه هایی از جمعیت را شامل می شود از جمله توزیع جغرافیایی و یا الگوهای خاص در دریافت خدمات مثل مراجعین به بخش دولتی، بستری و ...
- ملاحظات اخلاقی(Ethical considerations): در نظام مراقبت حفظ اسرار افراد از اهمیت خاصی برخوردار است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

شکل(۸) _ بررسی خصوصیات Surveillance

نمونه سوالات

سوالات

۱- کدامیک در هردو نوع نظام مراقبت IBS و EBS مشترک است؟ (۱۴۰۱)

الف) شناسایی طغیان بیماری‌ها

ب) بررسی روند بیماری‌ها

ج) مشخص کردن بار بیماری‌ها

د) داده‌های قابل اعتماد

۲- براساس سیستم سورویلانس یک بیماری، از صد موردی که گزارش شده ۹۰ نفر با تعریف case definition تطبیق دارند. کدامیک در مورد خصوصیت این سیستم صحیح است؟ (۱۴۰۱)

الف) حساسیت ۹۰ درصد

ب) ویژگی ۹۰ درصد

ج) ارزش اخباری مثبت ۹۰ درصد

د) ارزش اخباری منفی ۹۰ درصد

۳- کدامیک از بیماری‌ها مشمول گزارش فوری می‌باشد؟ (۱۴۰۱ و ۱۴۰۰)

الف) فلج شل حاد

ب) تالاسمی

ج) کانسر

د) تب مالت

۴- به صورت معمول برای ثبت اطلاعات یک فرد مبتلا به کانسر و پیگیری وی از لحاظ اقدامات درمانی، تشخیصی و پیامدهای احتمالی از کدام روش استفاده می‌شود؟ (۱۴۰۱)

الف) Monitoring

ب) Surveys

ج) Notifications

د) Registries

۵- کدام مورد در گواهی‌های مرگ با احتمال بیشتری به طور دقیق ثبت نمی‌شوند؟ (۱۴۰۱)

الف) علت مرگ

ب) سن

ج) جنسیت

د) زمان فوت

۶- کدامیک از خصوصیات اصلی سیستم سورویلانس Indicator-based surveillance است؟ (۱۴۰۱)

الف) برای تمام وقایع سلامتی استفاده می‌شود.

ب) مدیا از جمله منابع اطلاعاتی است.

ج) گزارش‌ها معمولا قابل اعتماد هستند.

د) اطلاعات آن در همه جا قابل استفاده است.

۷- کدامیک بیشتر بیانگر خصوصیت HIS (Health information systems) است؟ (۱۴۰۱)

الف) گزارش‌دهی منظم

ب) با هدف کنترل بیماری

ج) با هدف پیشگیری از بیماری

د) کمک به سیستم سورویلانس

۸- در انتخاب و اولویت بندی یک مشکل جهت نظام مراقبت، کدامیک معیار مناسب‌تری برای بررسی شدت بیماری است؟ (۱۴۰۱)

الف) بروز

ب) شیوع

ج) میزان بستری

د) قابلیت پیشگیری

۹- به صورت معمول برای ثبت داده‌های نقائص مادرزادی و مثبت بودن بیماری‌های ژنتیکی، از کدام روش استفاده می‌شود؟ (۱۴۰۱)

الف) Monitoring

ب) Surveys

ج) Notifications

د) Registries

۱۰- کدامیک از خصوصیات سورویلانس فعال است؟ (۱۴۰۱)

الف) ارزان ب) معرف نبودن

ج) داده‌های ناقص د) بررسی تعداد بالای وقایع سلامتی

۱۱- کدامیک از خصوصیات اصلی سیستم سورویلانس Event Based است؟ (۱۴۰۰)

الف) برای تمام وقایع سلامتی استفاده می‌شود.

ب) گزارش‌های بیماران صرفا از منابع رسمی دریافت می‌شود.

ج) گزارش‌ها معمولا قابل اعتماد هستند.

د) زمانی که فرد بیمار برای دریافت مراقبت مراجعه می‌کند گزارش می‌شود.

۱۲- یکی از معیارهای بررسی اولویت به منظور استقرار نظام مراقبت، شدت بیمار است. کدام شاخص می‌تواند بیانگر این مورد باشد؟ (۱۴۰۰)

الف) بروز

ب) شیوع

ج) میزان بستری

د) هزینه‌های غیرمستقیم

۱۳- تمایل افراد ساکن در یک منطقه برای مشارکت در برنامه‌های مراقبت سلامتی و همچنین تمایل کارکنان سیستم بهداشتی درمانی برای ارائه گزارش، بیشتر به کدام خصوصیت نظام مراقبت اشاره دارد؟ (۱۴۰۰)

الف) حساسیت بالا

ب) انعطاف پذیری

ج) قابلیت پذیرش

د) ملاحظات اخلاقی

۱۴- به طور معمول برای ثبت داده‌های واکسیناسیون افراد، از کدام روش استفاده می‌شود؟ (۱۴۰۰)

الف) Monitoring

ب) Surveys

ج) Notifications

د) Registries

۱۵- گردآوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر و انتشار به هنگام، مستمر و منظم داده‌های مربوط به سلامتی به کدام مورد اشاره دارد؟ (۱۴۰۰)

الف) سورویلانس

ب) مطالعه اپیدیمولوژیک

ج) کوهورت

د) گزارش موارد

۱۶- در انتخاب و اولویت بندی یک مشکل جهت نظام مراقبت، کدامیک مربوط به ظرفیت سیستم برای اقدامات کنترلی است؟ (۱۴۰۰)

الف) موجود بودن منابع

ب) قابلیت پیشگیری

ج) درک جامعه

د) میزان موتالیتی

۱۷- کدامیک از خصوصیات سیستم گزارش‌دهی روتین یا غیرفعال است؟ (۱۴۰۰)

الف) هزینه بالا

ب) داده‌های کامل

ج) غیراستاندارد

د) کم گزارش‌دهی

۱۸- کدام خصوصیت سیستم سورویلانس با داشتن تعریف وسیع از بیماران یا Broad case definitions افزایش می‌یابد؟ (۱۴۰۰)

الف) حساسیت

ب) ویژگی

ج) معرف بودن

د) قابلیت پذیرش

۱۹- برای جمع آوری داده‌های وقایع حیاتی، کدام متد مناسب تر است؟ (۱۴۰۰)

الف) Environmental Monitoring

ب) Surveys

ج) Notifications

د) Registries

۲۰- اگر در یک بیمارستان افراد مبتلا به ایسکمیک قلبی را در طول زمان پیگیری نموده و موارد درمانی، تشخیصی و پیامدهای بیماری را ثبت نماییم، کدام متد برای جمع آوری داده‌ها مناسب است؟ (بهمن۴۰۲)

الف) Surveys ب) Notifications

ج) Registries د) Environmental Monitoring

۲۱- درصورت حمله بیوتروریستی در یک منطقه، کدامیک از سیستم‌های سورویلانس کاربرد بیشتری دارد؟ (بهمن۴۰۲)

الف) Sentinel

ب) Syndromic

ج) Passive

د) Routine reporting

۲۲- کدامیک از موارد ذیل از خصوصیات سیستم سورویلانس فعال است؟ (بهمن۴۰۲)

الف) گزارش بیماری‌ها توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت

ب) تماس با ارائه دهندگان خدمات سلامت برای گزارش

ج) ساده، ارزان و تفاوت در کیفیت داده‌ها

د) مناسب برای پایش تعداد زیادی از وقایع معمول سلامتی

پاسخنامه

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
الف	ج	الف	د	الف	ج	د	ج	د	ب	الف
۱۲	**۱۳**	**۱۴**	**۱۵**	**۱۶**	**۱۷**	**۱۸**	**۱۹**	**۲۰**	**۲۱**	**۲۲**
ج	ج	د	الف	الف	د	الف	د	ج	ب	ب